ENERGY REQUIREMENTS

المتطلبات من الطاقة

Dr. Nibras Tareq – Department of Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. نبراس طارق – فرع طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

1. ENERGY NEEDS, BALANCE AND FUEL STORES | الحاجة إلى الطاقة والتوازن الطاقي ومخازن الوقود

Why the body needs energy | لماذا يحتاج الجسم إلى الطاقة

- The body needs a **continuous regular supply of nutrients**: energy is required for **all body processes, growth and physical activity**; even at rest for **muscle contraction, active transport of molecules and ions, and synthesis of macromolecules** from simple precursors.

  يحتاج الجسم إلى **إمداد منتظم ومستمر بالمغذيات**: فالطاقة لازمة لـ**جميع العمليات الجسدية والنمو والنشاط البدني**؛ وحتى في الراحة من أجل **تقلّص العضلات والنقل الفعّال للجزيئات والشوارد وتصنيع الجزيئات الكبيرة** من طلائع بسيطة.

Form of energy شكل الطاقة	Used for يُستخدم في
Chemical **كيميائية**	Found in many metabolic products موجودة في كثير من نواتج الاستقلاب
Electrical **كهربائية**	Brain and nerve activities نشاط الدماغ والأعصاب
Mechanical **ميكانيكية**	Muscle contraction تقلّص العضلات
Thermal **حرارية**	Maintaining body temperature الحفاظ على حرارة الجسم

Energy balance | التوازن الطاقي

- **Body composition** describes the percentages of **fat, muscle, bone, water and other tissues** that make up body weight. A healthy weight is about **managing energy balance** and increasing the proportion of **lean tissue to fat.**

  تركيب الجسم يصف نسب **الدهون والعضلات والعظام والماء والأنسجة الأخرى** المكوّنة لوزن الجسم. والوزن الصحي يعني **إدارة التوازن الطاقي** وزيادة نسبة **النسيج الخالي من الدهن إلى الدهن.**

- **Energy balance = energy in − energy out. Energy in** = calories consumed per day. **Energy out** = **BMR + thermic effect of food + physical activity** per day.

  التوازن الطاقي = الطاقة الداخلة – الطاقة الخارجة. الطاقة الداخلة = السعرات المتناولة يومياً. **الطاقة الخارجة = معدل الاستقلاب القاعدي + التأثير الحراري للطعام + النشاط البدني** يومياً.

- **Neutral balance** maintains weight; **positive balance** (more in than out) leads to **weight gain**; **negative balance** leads to **weight loss.** Small increments in daily calories can contribute to weight gain over time.

  التوازن المتعادل يحافظ على الوزن؛ و**التوازن الإيجابي** (دخول أكثر من خروج) يؤدي إلى **زيادة الوزن**؛ و**التوازن السلبي** يؤدي إلى **نقص الوزن.** وقد تسهم زيادات صغيرة في السعرات اليومية في زيادة الوزن مع الزمن.

Fuels and body stores | الوقود ومخازن الجسم

- Fuel is provided as nutrients converted to **ATP**, the energy source for use and storage at the cellular level. Only three nutrients contain energy: **carbohydrate = primary fuel**, **fat = storage fuel**, **protein = back-up fuel.**

  يُقدَّم الوقود على شكل مغذيات تتحول إلى **ATP** مصدر الطاقة للاستخدام والتخزين على المستوى الخلوي. ثلاثة مغذيات فقط تحوي طاقة: **الكربوهيدرات = الوقود الأساسي، الدهون = وقود التخزين، البروتين = الوقود الاحتياطي.**

- When food is unavailable (sleep, longer fasting, starvation) the body draws energy from **three stores.**

  عندما لا يتوفر الطعام (النوم أو الصيام الأطول أو التجويع) يستمد الجسم الطاقة من **ثلاثة مخازن.**

- **Glycogen:** a **12-to-48-hour reserve** in the **liver and muscles**, quickly depleted if not replenished; it maintains normal blood glucose **during sleep.**

  الغليكوجين: احتياطي لمدة **12 إلى 48 ساعة** في **الكبد والعضلات** ينفد بسرعة إن لم يُعوَّض؛ ويحافظ على سكر الدم طبيعياً **أثناء النوم.**

- **Adipose tissue:** a larger store than glycogen, varying between people; used **only during longer fasting or starvation.**

  النسيج الشحمي: مخزن أكبر من الغليكوجين ويختلف بين الأشخاص؛ ولا يُستخدم **إلا في الصيام الأطول أو التجويع.**

- **Protein:** limited amounts in muscle mass, which must be maintained for health. Protein is **not usually used for energy**; on a normal day it provides about **5%** of daily energy, and up to **15%** during strenuous activity if glycogen is depleted.
  البروتين: كميات محدودة في الكتلة العضلية التي يجب المحافظة عليها للصحة. **لا يُستخدم البروتين عادةً للطاقة**؛ وفي اليوم العادي يوفّر نحو **5%** من الطاقة اليومية، وحتى **15%** أثناء النشاط الشاق إذا نفد الغليكوجين.

Stage المرحلة	Main source المصدر الرئيسي	Pathway المسار	Tissues using it الأنسجة المستخدمة
1 (0–24 h) **1 (0–24 ساعة)**	**Glycogen** **الغليكوجين**	Glycogenolysis انحلال الغليكوجين	Liver, muscle الكبد والعضلات
2 (1–3 days) **2 (1–3 أيام)**	**Fat (triglycerides)** **الدهون (ثلاثيات الغليسيريد)**	Lipolysis, β-oxidation حلّ الدهون وأكسدة بيتا	Muscle, liver, heart العضلات والكبد والقلب
3 (> 3 days) **3 (أكثر من 3 أيام)**	**Protein (amino acids) + ketone bodies** **البروتين (أحماض أمينية) + الأجسام الكيتونية**	Proteolysis, ketogenesis حلّ البروتين وتكوين الكيتونات	**Brain (ketones), RBCs (glucose)** **الدماغ (كيتونات) وكريات الدم الحمراء (غلوكوز)**

Measurement of energy | قياس الطاقة

- A **calorie** is the amount of energy in food or expended in physical actions; the **kilocalorie** (**1000 calories**, or **1 Calorie**; abbreviation kcal or Cal) is the large unit used in nutrition science and is the heat needed to raise **1 kg of water by 1 °C.**
  السعر الحراري هو كمية الطاقة في الطعام أو المصروفة في الأفعال البدنية؛ و**الكيلوكالوري** (**1000 سعر** أو **سعر كبير واحد (Calorie)**؛ ويُختصر kcal أو Cal) هو الوحدة الكبيرة المستخدمة في علوم التغذية وهو الحرارة اللازمة لرفع **1 كغ ماء درجة مئوية واحدة.**

2. BASAL METABOLIC RATE AND ITS MEASUREMENT | معدل الاستقلاب القاعدي (BMR) وقياسه

Total energy requirement and BMR | المتطلبات الكلية من الطاقة والـBMR

- **Total energy requirement (TER)** adds up **BMR, physical activity and specific dynamic action (thermic effect) of food (SDA/TEF)**, plus other factors such as **growth, pregnancy, lactation and temperature regulation.**
  المتطلبات الكلية من الطاقة (TER) هي مجموع **BMR** **والنشاط البدني والفعل الديناميكي النوعي (التأثير الحراري) للطعام (SDA/TEF)**، إضافة إلى عوامل أخرى مثل **النمو والحمل والإرضاع وتنظيم الحرارة.**

> The slide says TER is the sum of 3 components but lists 4 items (BMR, physical activity, SDA/TEF and other factors); the working formula used in the examples is **BMR + physical activity + TEF.**
> تقول الشريحة إن TER مجموع 3 مكوّنات لكنها تعدّد 4 بنود (BMR والنشاط البدني وSDA/TEF والعوامل الأخرى)؛ والمعادلة المستخدمة في الأمثلة هي **BMR + النشاط البدني + TEF.**

- **BMR** estimates the **minimum number of calories** a person needs to burn to sustain **basic life functions** (breathing, circulation) during a **24-hour period of rest.** In the pie chart: **BMR about 55–60%**, **physical activity about 20–30%**, **TEF about 10–15%.**
  BMR يقدّر **الحد الأدنى من السعرات** التي يحتاج الشخص إلى حرقها للحفاظ على **الوظائف الحيوية الأساسية** (التنفس والدوران) خلال **24 ساعة من الراحة.** وفي المخطط الدائري: **BMR نحو 55–60%** و**النشاط البدني نحو 20–30%** و**TEF نحو 10–15%.**

Methods of measuring BMR | طرق قياس BMR

Method الطريقة	How it works كيف تعمل
Direct calorimetry **قياس السعرات المباشر**	Measures **heat produced** by the body: the person stays in a chamber surrounded by **water** and heat loss raises the water temperature. **Accurate but expensive and rarely used** in humans. يقيس **الحرارة المنتجة** من الجسم: يبقى الشخص في حجرة محاطة بـ**الماء** وفقدان الحرارة يرفع حرارة الماء. **دقيق لكنه مكلف ونادر الاستخدام** عند البشر.
Indirect calorimetry **قياس السعرات غير المباشر**	Measures **oxygen consumption (O_2)** and **carbon dioxide production (CO_2)**; energy expenditure is calculated from O_2 used because energy metabolism depends on **oxidation of nutrients.** Equipment: **metabolic cart or spirometer.** يقيس **استهلاك الأكسجين (O_2)** و**إنتاج ثاني أكسيد الكربون (CO_2)**؛ ويُحسب الصرف الطاقي من O_2 المستهلك لأن استقلاب الطاقة يعتمد على **أكسدة المغذيات.** الأجهزة: **عربة استقلابية أو مقياس تنفس.**
Predictive equations **المعادلات التنبؤية**	Used when direct measurement is not possible; based on **age, sex, weight and height.** **تُستخدم عند تعذّر القياس المباشر؛ وتعتمد على العمر والجنس والوزن والطول.**

Conditions for measuring BMR | شروط قياس BMR

- The person should be at **complete physical and mental rest**, **relaxed but not asleep**, **at least 12 hours after the last meal**, **several hours after strenuous exercise**, in a **comfortable temperature and environment.**

  يجب أن يكون الشخص في **راحة جسدية وذهنية تامة، مسترخياً لكن غير نائم، بعد 12 ساعة على الأقل من آخر وجبة، وبعد ساعات من جهد شاق، في حرارة وبيئة مريحتين.**

Estimating BMR | تقدير BMR

- **By ideal body weight (IBW): men = 1 kcal × IBW (kg) × 24 hours.** For women the factor is slightly lower (**0.9** on the formula slide, **0.95** in the worked examples). **1 kg = 2.2 pounds.**

  بالوزن المثالي (IBW): الرجال = 1 كيلوكالوري × IBW (كغ) × 24 ساعة. وعند النساء العامل أقل قليلاً (**0.9** في شريحة المعادلة و**0.95** في الأمثلة المحلولة). **1 كغ = 2.2 رطل.**

- **Mifflin-St Jeor equation** (more recent, used in nutrition practice): **Females:** BMR = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) − (5 × age) − 161. **Males:** BMR = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) − (5 × age) + 5.

  معادلة ميفلين-سانت جيور (أحدث وتُستخدم في ممارسة التغذية): **الإناث:** BMR = (10 × الوزن بالكغ) + (6.25 × الطول بالسم) − (5 × العمر) − 161. **الذكور:** BMR = (10 × الوزن بالكغ) + (6.25 × الطول بالسم) − (5 × العمر) + 5.

3. FACTORS AFFECTING BMR | العوامل المؤثرة في BMR

Primary factors | العوامل الأولية

Factor العامل	Effect on BMR التأثير في BMR
Surface area **مساحة السطح**	**Higher in a taller person** (more surface area). **أعلى عند الشخص الأطول** (مساحة سطح أكبر).
Gender **الجنس**	**5–10% lower in females** than males of the same weight and height. **أقل بنسبة 5–10% عند الإناث** من الذكور ذوي الوزن والطول نفسيهما.
Age **العمر**	**Higher in children under 2 years** than in the elderly (rapid growth); higher at puberty than adolescence; declines with age (fat accumulation). **أعلى عند الأطفال دون السنتين** منه عند المسنين (النمو السريع)؛ وأعلى عند البلوغ منه في المراهقة؛ وينخفض مع العمر (تراكم الدهون).
Hypothyroidism **قصور الدرق**	**BMR decreases by 30–50%.** **ينخفض BMR بنسبة 30–50%.**
Hyperthyroidism **فرط نشاط الدرق**	**BMR increases by 50–75%.** **يرتفع BMR بنسبة 50–75%.**
Growth hormone, sympathetic stimulation **هرمون النمو والتنبيه الودّي**	**Increase BMR** (stress, strain and emotion stimulate the sympathetic system). **يرفعان BMR** (الكرب والإجهاد والانفعال تنبّه الجهاز الودّي).
Sex hormones **الهرمونات الجنسية**	BMR fluctuates in the menstrual cycle: **decreased at mid-cycle** and **increased by 7.7% after ovulation.** يتذبذب BMR في الدورة الطمثية: **ينخفض في منتصف الدورة ويزداد 7.7% بعد الإباضة.**
Body composition **تركيب الجسم**	**Higher with more muscular tissue.** **أعلى مع نسيج عضلي أكثر.**
Pregnancy **الحمل**	**20% increase in the 3rd trimester.** **زيادة 20% في الثلث الأخير.**

Secondary factors | العوامل الثانوية

Factor العامل	Effect on BMR التأثير في BMR
Nutritional status **الحالة التغذوية**	Severe malnutrition and prolonged starvation **decrease BMR by 50%** (adaptive mechanism). سوء التغذية الشديد والتجويع المطوّل **يخفضان BMR بنسبة 50%** (آلية تكيّفية).

Factor العامل	Effect on BMR التأثير في BMR
Sleep النوم	**10% decrease.** **انخفاض 10%.**
Fever الحمّى	**Increases BMR by 13% for each 1 °C above 37 °C.** **يرتفع BMR بنسبة 13% لكل 1 درجة مئوية فوق 37.**
Muscle tone المقوية العضلية	Increased tone (athletes) **increases BMR** (more O_2 consumption in contraction). زيادة المقوية (الرياضيون) **ترفع BMR** (استهلاك أكسجين أكبر في التقلص).
Climate المناخ	Cold: **increase of 5% per 10 °C decrease** (more in Eskimos). Hot: **decrease in BMR**, but basal energy expenditure rises due to sweating. البرد: **زيادة 5% لكل انخفاض 10 درجات مئوية** (أكثر عند الإسكيمو). الحر: **ينخفض BMR** لكن الصرف الطاقي القاعدي يزداد بسبب التعرّق.
Caffeine الكافيين	**Increases BMR.** **يرفع BMR.**

4. PHYSICAL ACTIVITY, THERMIC EFFECT AND MACRONUTRIENTS | النشاط البدني والتأثير الحراري والمغذيات الكبرى

Fuel factors and macronutrient ranges | عوامل الوقود ونطاقات المغذيات الكبرى

Macronutrient المغذي	Energy الطاقة	Standard adult range (% of daily energy) النطاق القياسي للبالغين (% من الطاقة اليومية)
Carbohydrate الكربوهيدرات	**4 kcal/g** 4 كيلوكالوري/غ	**45–65%**
Protein البروتين	**4 kcal/g** 4 كيلوكالوري/غ	**10–35%**
Fat الدهون	**9 kcal/g** 9 كيلوكالوري/غ	**20–35%**

- **Fat** should supply **not more than 25–30%** of total calories for a healthy person on a balanced diet; only **10% saturated fat**; most should be **unsaturated fat** rather than animal food products or trans fat.
  يجب ألا تزيد **الدهون** على **25–30%** من السعرات الكلية لدى الشخص السليم على غذاء متوازن؛ و**10% فقط دهون مشبعة**؛ ومعظمها يجب أن يكون **دهوناً غير مشبعة** لا منتجات حيوانية أو دهوناً متحوّلة.

Physical activity | النشاط البدني

- **Physical activity = BMR × activity factor.** Rough classification by occupation: **light (sedentary) = 20–30% of BMR** (office worker, lawyer, doctor, teacher, shop worker); **moderate = 40% of BMR** (fast walking, water aerobics, level cycling, doubles tennis); **heavy = 50% of BMR** (running, swimming, shoveling, soccer, jumping rope, carrying heavy loads).
  النشاط البدني = BMR × عامل النشاط. تصنيف تقريبي بحسب المهنة: **خفيف (قليل الحركة) = 20–30% من BMR** (موظف مكتب ومحامٍ وطبيب ومعلّم وعامل في محل)؛ **متوسط = 40% من BMR** (المشي السريع وتمارين الماء وركوب الدراجة على أرض مستوية وتنس الزوجي)؛ **شديد = 50% من BMR** (الجري والسباحة والتجريف وكرة القدم والقفز بالحبل وحمل الأحمال الثقيلة).

Activity type نوع النشاط	Activity factor (PAL) عامل النشاط (PAL)
Very light خفيف جداً	**1.2**
Light خفيف	**1.37**
Moderate متوسط	**1.55**
Heavy شديد	**1.72**

- **Exercise increases metabolism** during and after the activity; over time there is a **permanent increase in BMR** as lean muscle increases; the most important factor is the **intensity (speed)** of exercise. **Weight training** shifts body composition toward more lean tissue.
تزيد التمارين الاستقلاب أثناء النشاط وبعده؛ ومع الوقت تحدث **زيادة دائمة في BMR** مع ازدياد الكتلة العضلية؛ والعامل الأهم هو **شدة (سرعة)** التمرين. ويحوّل **تدريب الأوزان** تركيب الجسم نحو نسيج خالٍ من الدهن أكثر.

> **Mental activity does not appreciably affect** the energy requirement.
> **النشاط الذهني لا يؤثر تأثيراً يُذكر** في الحاجة إلى الطاقة.

Thermic effect of food (specific dynamic action) | التأثير الحراري للطعام (الفعل الديناميكي النوعي)

- The **thermic effect of food (SDA, diet-induced thermogenesis)** is the energy the body spends to **digest, absorb and metabolize** food; it reaches its maximum **3–5 hours after ingestion**, and differs by food type.
التأثير الحراري للطعام (SDA أو توليد الحرارة المحرَّض بالغذاء) هو الطاقة التي يصرفها الجسم لـ**هضم الطعام وامتصاصه واستقلابه**؛ ويبلغ أقصاه **بعد 3–5 ساعات من تناوله** ويختلف باختلاف نوع الطعام.

Food type نوع الغذاء	TEF التأثير الحراري
Protein البروتين	**25–30%**
Carbohydrate الكربوهيدرات	**6%**
Fat الدهون	**4%**
Mixed diet الغذاء المختلط	**6–10%**

5. CALCULATING TOTAL ENERGY REQUIREMENT (TER) | حساب المتطلبات الكلية من الطاقة (TER)

Method and worked examples | الطريقة والأمثلة المحلولة

- **TER = [BMR − 10% for sleep] + TEF + physical activity** (add **300 kcal/day** in pregnancy and **500 kcal/day** in lactation).
TER = [BMR − 10% للنوم] + TEF + **النشاط البدني** (تُضاف **300 كيلوكالوري/يوم** في الحمل و**500 كيلوكالوري/يوم** في الإرضاع).

Example المثال	BMR	After sleep (−10%) بعد النوم (−10%)	Activity النشاط	TEF (6%)	TER
Male medical student, IBW 60 kg, moderate (40%) **طالب طب ذكر**، IBW 60 كغ، نشاط متوسط (40%)	60 × 1 × 24 = **1440**	144 → **1296**	**576**	**86**	**1958 kcal** **1958 كيلوكالوري**
Housewife, 60 kg, moderate (40%) **ربة منزل**، 60 كغ، نشاط متوسط (40%)	60 × 0.95 × 24 = **1368**	136 → **1232**	**547**	**82**	**1861 kcal** **1861 كيلوكالوري**
Woman, 46 y, IHD, 85 kg (ideal 68; adjusted 72), light (30%) **امرأة 46 سنة مصابة بمرض قلب إقفاري**، 85 كغ (المثالي 68؛ المعدَّل 72)، نشاط خفيف (30%)	0.95 × 72 × 24 = **1641**	164 → **1477**	**492**	**98**	**2067 kcal** **2067 كيلوكالوري**

Macronutrient grams for the student (TER 1958 kcal) | غرامات المغذيات الكبرى للطالب (TER = 1958 كيلوكالوري)

- **Fat 25%:** 25/100 × 1958 = **489 kcal**; 1 g fat = 9 kcal → 489 ÷ 9 = **54 g fat/day.**
الدهون 25%: 25/100 × 1958 = **489 كيلوكالوري**؛ 1 غ دهن = 9 كيلوكالوري ← 489 ÷ 9 = **54 غ دهن/يوم.**
- **Carbohydrate 50%:** 50/100 × 1958 = **979 kcal**; 1 g CHO = 4 kcal → 979 ÷ 4 = **245 g CHO.**
الكربوهيدرات 50%: 50/100 × 1958 = **979 كيلوكالوري**؛ 1 غ كربوهيدرات = 4 كيلوكالوري ← 979 ÷ 4 = **245 غ كربوهيدرات.**
- **Protein 20%** (moderate if older or with a health problem): 20/100 × 1958 = **391.6 kcal**; 1 g protein = 4 kcal → 392 ÷ 4 = **98 g protein.**

البروتين 20% (يُحسب باعتدال عند الأكبر سناً أو مع مشكلة صحية): 20/100 × 1958 = **391.6 كيلوكالوري**؛ 1 غ بروتين = 4 كيلوكالوري ← 392 ÷ 4 = **98 غ بروتين.**

Overweight and ideal body weight | فرط الوزن والوزن المثالي

- In overweight people use an **adjusted weight = ideal weight + 25% of (observed − ideal weight).** Example: 68 + 0.25 × (85 − 68) = **72 kg.**
  عند الأشخاص ذوي الوزن الزائد يُستخدم **وزن معدَّل = الوزن المثالي + 25% من (الوزن المرصود − الوزن المثالي).** مثال: 68 + 0.25 × (85 − 68) = **72 كغ.**
- **Ideal Body Weight (IBW)** is the weight expected to be associated with the **lowest mortality and morbidity**, based on height and gender; used to calculate **nutritional needs, drug doses and metabolic rates.**
  الوزن المثالي (IBW) هو الوزن المتوقع ارتباطه بـ**أقل معدلات وفيات واعتلال**، بحسب الطول والجنس؛ ويُستخدم لحساب **الاحتياجات التغذوية وجرعات الأدوية ومعدلات الاستقلاب.**
- **Devine formula: men:** IBW = 50 + 0.9 × (height in cm − 152.4); **women:** IBW = 45.5 + 0.9 × (height in cm − 152.4). Example (woman, 162 cm): 45.5 + 8.64 = **54.14 kg.**
  معادلة ديفاين: الرجال: IBW = 50 + 0.9 × (الطول بالسم − 152.4)؛ **النساء:** IBW = 45.5 + 0.9 × (الطول بالسم − 152.4). مثال (امرأة، 162 سم): 45.5 + 8.64 = **54.14 كغ.**

6. GROWTH, PREGNANCY, LACTATION AND AGE | النمو والحمل والإرضاع والعمر

Growth, pregnancy and lactation | النمو والحمل والإرضاع

- **Growth:** additional energy is needed for the **increase in body weight and height**; a growing infant may store **12–15%** of energy expenditure for growth and new tissues. As the child gets older the growth requirement diminishes but **TER increases** because of larger body size.
  النمو: تلزم طاقة إضافية لـ**زيادة الوزن والطول**؛ وقد يختزن الرضيع النامي **12–15%** من صرفه الطاقي للنمو وتكوين الأنسجة الجديدة. ومع كبر الطفل تقل حاجة النمو لكن **تزداد TER** بسبب كبر حجم الجسم.
- **Pregnancy:** extra calories to **build the mother's own tissues**, **build fat stores for breast milk**, and **build the baby's tissues and the placenta**: **+300 kcal/day** (especially the 2nd and 3rd trimesters). **Lactation: +500 kcal/day** (first 6 months).
  الحمل: سعرات إضافية لـ**بناء أنسجة الأم نفسها** و**بناء مخازن دهنية لإنتاج الحليب** و**بناء أنسجة الجنين والمشيمة**: **+300 كيلوكالوري/يوم** (خاصة في الثلثين الثاني والثالث). **الإرضاع:** **+500 كيلوكالوري/يوم** (الأشهر الستة الأولى).

Adulthood and requirements by age | البلوغ والاحتياجات بحسب العمر

- In **adulthood** energy needs **plateau** once full growth is achieved; **BMR then declines**, reducing energy needs, with a **rapid decline at age 40 in men and 50 in women.**
  في **سن البلوغ** تستقر الاحتياجات الطاقية عند اكتمال النمو؛ ثم **ينخفض BMR** فتقل الاحتياجات، مع **انخفاض سريع في عمر 40 عند الرجال و50 عند النساء.**

Group الفئة	Energy requirement المتطلب الطاقي	Note ملاحظة
Infant (0–1 y) **رضيع (0–1 سنة)**	**100–120 kcal/kg** **100–120 كيلوكالوري/كغ**	Rapid growth نمو سريع
Child (1–10 y) **طفل (1–10 سنوات)**	**80–100 kcal/kg** **80–100 كيلوكالوري/كغ**	Depends on activity يعتمد على النشاط
Adult male **رجل بالغ**	**2500–3000 kcal** **2500–3000 كيلوكالوري**	Moderate activity نشاط متوسط
Adult female **امرأة بالغة**	**2000–2200 kcal** **2000–2200 كيلوكالوري**	Moderate activity نشاط متوسط
Pregnancy **الحمل**	**+300 kcal/day** **+300 كيلوكالوري/يوم**	Especially 2nd and 3rd trimesters خاصة الثلثين الثاني والثالث
Lactation **الإرضاع**	**+500 kcal/day** **+500 كيلوكالوري/يوم**	During the first 6 months خلال الأشهر الستة الأولى